

Nombre del Estudiante: _____

Cédula/Código: _____

Fecha: _____

Calificación: _____

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las 10 preguntas. Seleccione la opción correcta (a, b, c o d) para cada enunciado. No se permite el uso de calculadora. Duración: 45 minutos.

1. La proposición "No todos los estudiantes aprobaron el examen de admisión" tiene un significado lógicamente equivalente a:

- a) Todos los estudiantes no aprobaron el examen.
- b) Muchos estudiantes no aprobaron el examen.
- c) Menos de la mitad de los estudiantes aprobó el examen.
- d) Al menos un estudiante no aprobó el examen.

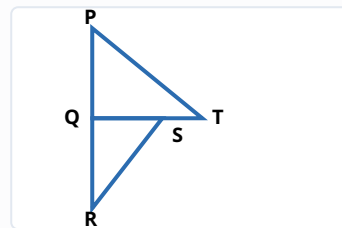
2. El menor número de dulces que es necesario sacar de una bolsa opaca (que contiene dulces de 5 sabores distintos) para garantizar que al menos dos de ellos tengan sabores diferentes es:

- a) 2
- b) 6
- c) 13
- d) 16

3. Abel, Boris, Carlos y Darío están sentados alrededor de una mesa cuadrada tomando bebidas. El que se sentó a la izquierda de Boris bebió agua. Abel estaba frente al que bebía vino. Quien se sentaba a la derecha de Darío bebía anís. El del café y el del anís estaban frente a frente. Las bebidas que tomaban Abel, Boris, Carlos y Darío, respectivamente, eran:

- a) Agua, vino, anís, café
- b) Café, vino, agua, anís
- c) Anís, agua, café, vino
- d) Agua, café, anís, vino

6. El triángulo **PQT** puede rotarse (girarse) en el plano hasta coincidir exactamente con el triángulo **SQR**.



El centro de rotación exacto para efectuar dicho movimiento es el punto:

- a) P
- b) Q
- c) S
- d) T

7. Se prepara una mezcla con 5 litros de pintura roja, 2 litros de pintura azul y 5 litros de pintura amarilla. La proporción (fracción) de pintura roja en la mezcla total obtenida es:

- a) $5/12$
- b) $5/7$
- c) $2/12$
- d) $12/5$

8. Una persona que pesa 120 kg decide hacer una dieta. Se sabe que el 40% de su masa total está conformada por grasa. Si durante el primer mes de dieta pierde el 60% de su grasa y mantiene los otros índices intactos, al finalizar el primer mes su peso es:

- a) 89,6 kg
- b) 91,2 kg
- c) 96,0 kg
- d) 100,0 kg

4. En una bolsa opaca se tienen 2 pares de zapatos negros y 2 pares de zapatos blancos. Si cada vez se extrae de la bolsa un solo zapato, el menor número de extracciones que debe hacerse para garantizar que se ha sacado un par de zapatos blancos utilizables (un zapato izquierdo y uno derecho del mismo color) es:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

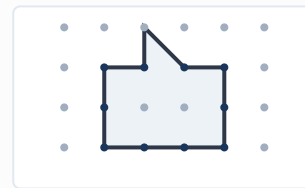
5. Si $x = 2$ y $y = -1$, entonces el valor de la expresión algebraica:

$$E = (x^2 - 2x) / (xy - 2y)$$

es igual a:

- a) 2
- b) 0
- c) 1
- d) -2

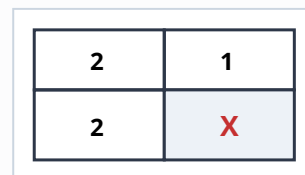
9. Los puntos adyacentes de la siguiente trama ortogonal se distribuyen horizontal y verticalmente a una distancia de 1 metro uno del otro:



El área total del polígono sombreado es:

- a) $5 m^2$
- b) $6 m^2$
- c) $7 m^2$
- d) $8 m^2$

10. En la figura se ilustra un rectángulo subdividido en 4 rectángulos menores. Los números representan el perímetro de cada sub-rectángulo respectivo:



El perímetro del rectángulo marcado con la X es:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4